

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAI
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

Cours : Réseau

Niveau d'étude : L3 FST

Étudiante : Gladia CASEMIR

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 30/10/2026

L’objectif de ce TD est de :

1. Découvrir l’outil Draw.io (diagrams.net) pour réaliser des schémas réseaux.

2. Identifier et représenter les différentes topologies réseau.

3. Comprendre l’importance du schéma dans la conception d’un réseau informatique.

Travaux Dirigés

1. Créez un nouveau projet intitulé : Topologies réseau.

2. Dans votre document, représentez au moins trois des topologies suivantes :

Topologie en bus

Topologie en étoile

Topologie en anneau

Topologie en maillage complet

Topologie en hybride

3. Pour chaque topologie :

Utilisez des icônes adaptées (PC, switch, routeur, serveur).

Ajoutez les connexions avec des traits ou câbles.

Nommez clairement chaque élément du réseau.

4. Exportez votre travail en PDF ou PNG et déposez-le comme rendu.

5. Reproduisez cette topologie

Première topologie (en bus)

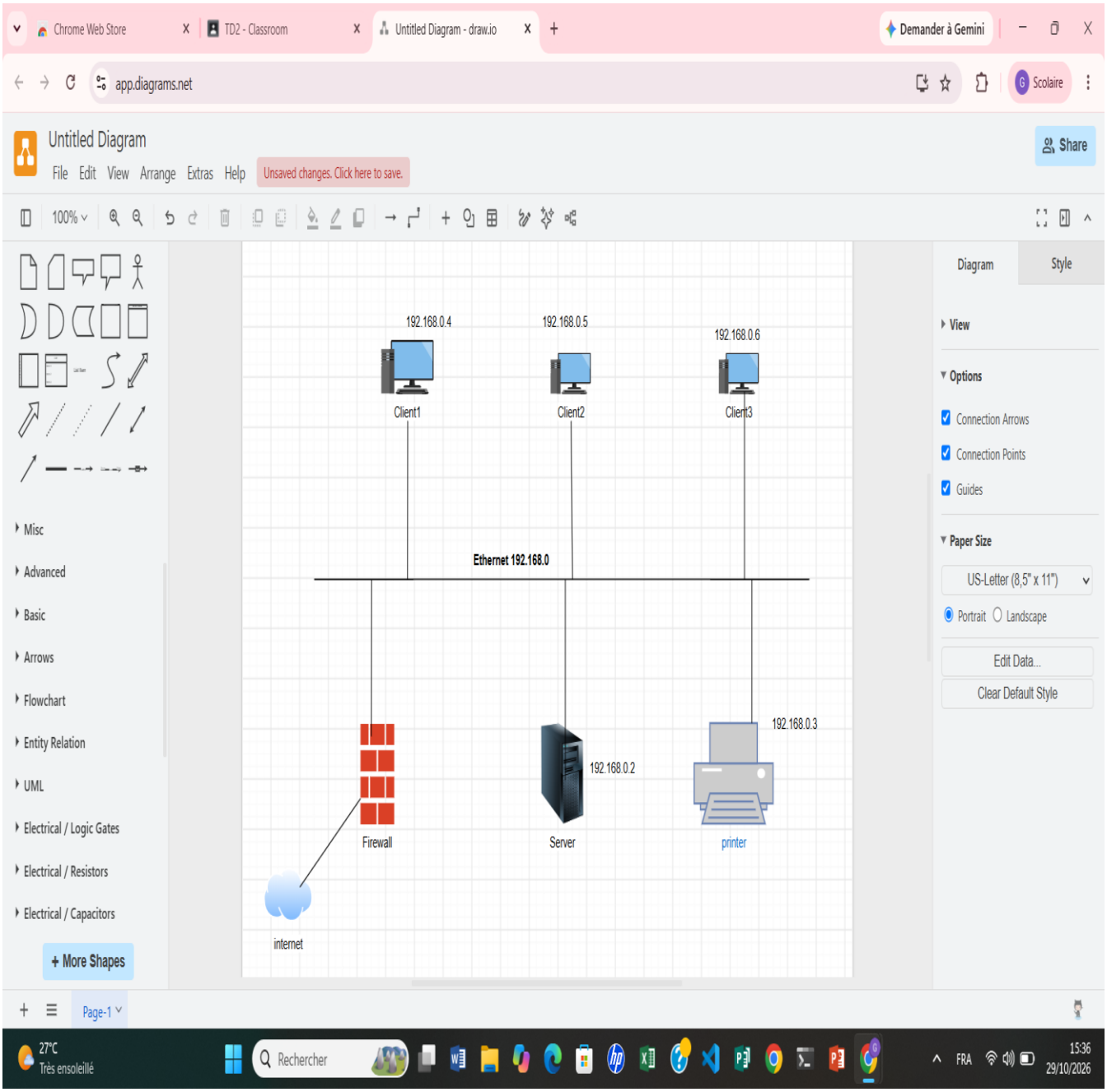
- La topologie en bus est un type de réseau informatique dans lequel plusieurs équipements sont connectés à un même câble principal.

- Dans ce schéma, les ordinateurs, le serveur et l'imprimante sont reliés à une ligne Ethernet commune. Cette ligne permet aux équipements de communiquer entre eux et de partager des ressources.

- Le pare-feu protège le réseau et contrôle les échanges avec Internet.

- Avantage : Cette topologie est simple à installer et utilise peu de câbles.

- Inconvénient : Si le câble principal tombe en panne, la communication entre les équipements peut être interrompue.



Deuxième topologie

Type de topologie

• Nom : Topologie en étoile étendue (ou hiérarchique / en arbre).

• Définition : Interconnexion de plusieurs sous-réseaux en étoile vers un point central (le routeur).

2. Rôle des équipements :

• Pare-feu (Firewall) : Sécurise et filtre les accès Internet.

• Routeur : Oriente les données entre Internet et les différentes zones du réseau local.

• Switch (Commutateurs) : Relient les équipements au sein d'une même zone pour le partage local.

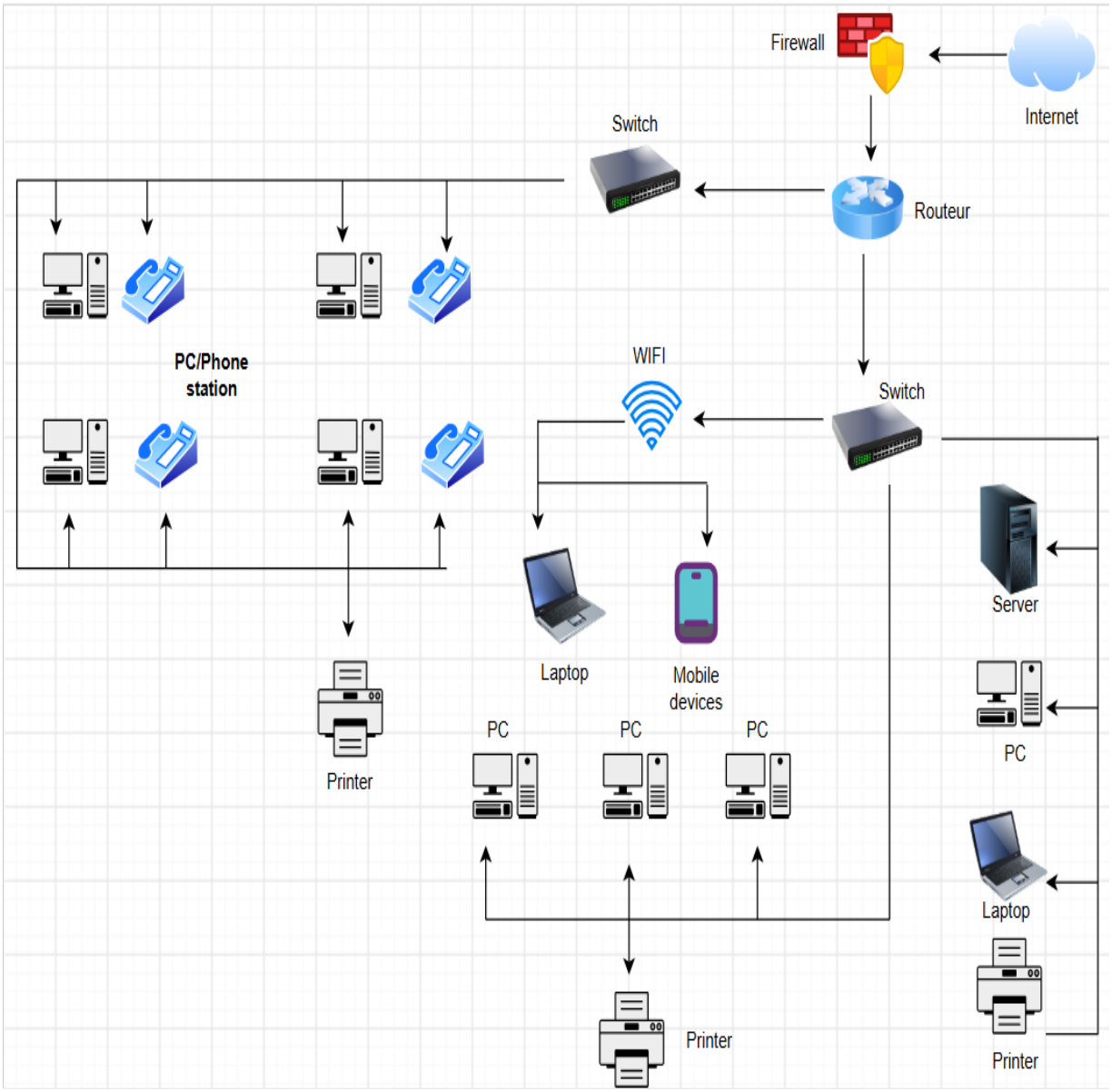
• Borne Wi-Fi : Fournit l'accès Internet sans fil aux ordinateurs portables.

• Terminaux (PC, Serveur, Téléphones IP) : Machines utilisées par les utilisateurs finaux.

3. Principaux avantages techniques :

• Évolutivité : Permet d'ajouter facilement de nouveaux PC ou switch sans perturber l'existant.

• Isolation des pannes : Si un switch tombe en panne, seule sa zone est impactée ; le reste du réseau continue de fonctionner.



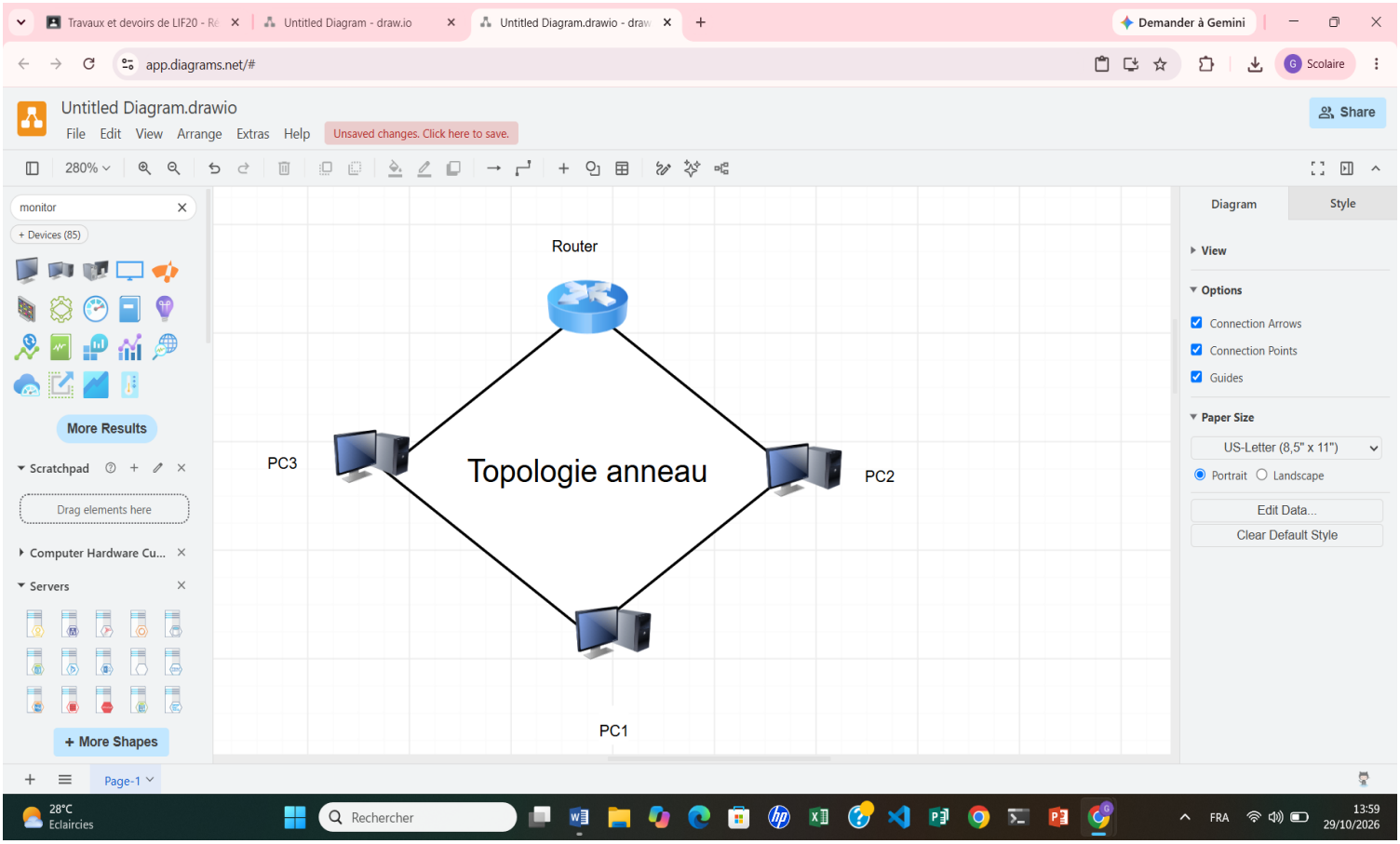
Troisième topologie

La topologie en anneau

- La topologie en anneau est un type de réseau dans lequel les équipements sont connectés les uns aux autres pour former une boucle fermée. Dans ce schéma, trois ordinateurs et un routeur sont reliés en forme d'anneau.

- Avantage : Elle permet aux équipements de communiquer entre eux.

- Inconvénient : Si une connexion est interrompue, la communication dans le réseau peut être perturbée.



En conclusion, ce travail m’a permis de mieux comprendre les topologies en bus, en étoile étendue et en anneau, ainsi que leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients. J’ai également appris à utiliser Draw.io pour créer et représenter des schémas de réseaux informatiques. Cette activité m’a permis d’approfondir mes connaissances en réseaux informatiques et de développer mes compétences dans la réalisation de diagrammes.